1. Grupos e propriedades

$(G,\cdot)$: associativa; $\exists 1:\ 1a=a1=a$; $\forall a\ \exists a^{-1}:\ aa^{-1}=a^{-1}a=1$. Abeliano: $ab=ba$. Neutro e inverso são *únicos*. Grupo = monóide com todos os elementos invertíveis.

$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$, $(a^{-1})^{-1}=a$, $(a^n)^{-1}=(a^{-1})^n$, $a^ma^n=a^{m+n}$. **Lei do corte**: $ac=ad\Rightarrow c=d$ e $ca=da\Rightarrow c=d$. $ax=b\Leftrightarrow x=a^{-1}b$; $ya=b\Leftrightarrow y=ba^{-1}$ (única).

Provar abeliano: $x^2=1\ \forall x\Rightarrow ab=(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}=ba$ (pois $a^2=1\Leftrightarrow a=a^{-1}$); $(xy)^2=x^2y^2\Rightarrow xyxy=xxyy\Rightarrow yx=xy$ (corte); ou $(xy)^{-1}=x^{-1}y^{-1}\ \forall x,y$. Em abeliano: $(ab)^n=a^nb^n$ $(n\in\mathbb{Z})$. Cíclico ⇒ abeliano. **Tabela de Cayley:** copiar linha/coluna do neutro; cada elemento surge *uma só vez* por linha e coluna (solução única de $ax=b$); comutativo ⇔ simétrica; se ambíguo, usar associatividade/potências. Ordem p primo ⇒ cíclico. Ordem 4: $\mathbb{Z}_4$ ou $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ (Klein: todo $x\neq e$ tem ordem 2; *não* cíclico).

2. Grupos de referência

$\mathbb{Z}_n=\{[0],\dots,[n-1]\}$, $[a]+[b]=[a+b]$: abeliano, ordem n, $=\langle[1]\rangle$; $[m]$ gera $\Leftrightarrow \mathrm{mdc}(m,n)=1$. S_n: $|S_n|=n!$; não abeliano se $n\geq 3$. A_n (pares) $\leq S_n$, $|A_n|=n!/2$. $D_n\leq S_n$, $|D_n|=2n$, $D_3=S_3$. $S_3=\{\mathrm{id},(123),(132),(12),(13),(23)\}$: subgrupos próprios não triviais $\langle(123)\rangle$ e os 3 $\{\mathrm{id},(ij)\}$; não cíclico. **Produto direto:** $(g_1,g_2)(h_1,h_2)=(g_1h_1,g_2h_2)$; $1=(1,1)$; inverso componente a componente; $|G_1\times G_2|=|G_1||G_2|$; abeliano ⇔ ambos; $o(g,h)=\mathrm{mmc}(o(g),o(h))$.

$\mathbb{Z}_m\times\mathbb{Z}_n$ cíclico $\Leftrightarrow \mathrm{mdc}(m,n)=1\Leftrightarrow\cong\mathbb{Z}_{mn}$.

Dois cíclicos não dão produto cíclico: $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$.

3. Subgrupos

$H\leq G\Leftrightarrow$ (i) $1\in H$; (ii) $a,b\in H\Rightarrow ab\in H$; (iii) $a\in H\Rightarrow a^{-1}\in H$. Equiv.: (i) + (ii′) $a,b\in H\Rightarrow ab^{-1}\in H$.

Triviais: $\{1\}$, G. $\bigcap H_i\leq G$; $H_1\cup H_2\leq G\Leftrightarrow H_1\subseteq H_2$ ou $H_2\subseteq H_1$ (ex.: $2\mathbb{Z}\cup 3\mathbb{Z}\not\leq\mathbb{Z}$). Em G *abeliano*: $\{x:x^k=1\}$ e $\{x^k:x\in G\}$ são subgrupos $[(xy)^k=x^ky^k$; $(x^{-1})^k=(x^k)^{-1}]$; T_G (ordem finita) também $[a^m=b^n=1\Rightarrow(ab)^{mn}=1]$.

Centro $Z(G)=\{x:\forall a\ ax=xa\}$ e centralizador $C_a=\{x:ax=xa\}$ são subgrupos; G abeliano $\Leftrightarrow Z(G)=G$; $Z(G)\trianglelefteq G$.

Prova: $1\in Z$; $(ab)y=a(yb)=(ay)b=(ya)b=y(ab)$; $ay=ya\Rightarrow a^{-1}y=ya^{-1}$ (multiplicar por a^{-1} dos dois lados); $xax^{-1}=axx^{-1}=a$. Subgrupos de $(\mathbb{Z},+)$: exatamente os $n\mathbb{Z}$; $\langle m,n\rangle=\mathrm{mdc}(m,n)\mathbb{Z}$. **Listar subgrupos:** só ordens $d\mid|G|$; calcular $\langle x\rangle$ de cada x; $|G|$ primo ⇒ só $\{1\},G$.

4. Gerados, ordem, cíclicos

$\langle A\rangle=$ menor subgrupo contendo A; $\langle a\rangle=\{a^n:n\in\mathbb{Z}\}$ (adit. $\{na\}$); cíclico: $G=\langle a\rangle$; $o(a)=|\langle a\rangle|$. Ordem finita $\Leftrightarrow\exists k\in\mathbb{N}:a^k=1$; $o(a)=$ menor tal k.

$k=o(a)$: $\langle a\rangle=\{1,a,\dots,a^{k-1}\}$; $a^n=1\Leftrightarrow k\mid n$; $a^m=a^n\Leftrightarrow k\mid m-n$; $a^n=a^{\,n\bmod k}$; $o(a^{-1})=o(a)$; $o(a^m)=\dfrac{k}{\mathrm{mdc}(m,k)}$.

a^m gera $\langle a\rangle\Leftrightarrow\mathrm{mdc}(m,k)=1$. Truque: $a^p=a^q$ $(p>q)\Rightarrow o(a)\mid p-q$ (ex.: $a^{15}=a^6\Rightarrow o(a)\mid 9$). $G=\langle a\rangle$ **cíclico,** $|G|=n$**:** todo subgrupo é cíclico: $H=\langle a^k\rangle$, $k=$ menor natural com $a^k\in H$, e $n=k|H|$. Para cada $d\mid n$ há *um único* subgrupo de ordem d: $\langle a^{n/d}\rangle$.

$g=\mathrm{mdc}(m,n)$: $\langle a^m\rangle=\langle a^g\rangle$, $|\langle a^m\rangle|=n/g$, $(G:\langle a^m\rangle)=g$; $a^j\in\langle a^m\rangle\Leftrightarrow g\mid j$.

Cíclico infinito $\cong\mathbb{Z}$; cíclico de ordem $n\cong\mathbb{Z}_n$ $(a^m\mapsto[m])$; mesma ordem ⇒ isomorfos. $o(ab)=o(ba)$; em abeliano $o(ab)\mid\mathrm{mmc}(o(a),o(b))$.

Conjugação: $(aba^{-1})^n=ab^na^{-1}$

(logo $o(aba^{-1})=o(b)$).

5. Permutações

$(f\circ g)(x)=f(g(x))$: **direita → esquerda**. Ciclo $(i_1\,i_2\cdots i_k)$: $i_1\to i_2\to\cdots\to i_k\to i_1$; $(i_1\cdots i_k)^{-1}=(i_k\cdots i_1)$; inversa em 2 linhas: trocar as linhas. **Ciclos disjuntos:** partir de 1, seguir as imagens até fechar; repetir com o menor não visitado; omitir pontos fixos; disjuntos comutam. Produto de ciclos *não* disjuntos: calcular a imagem de cada x da direita p/ a esquerda e depois decompor.

$o(\sigma)=$ mmc dos comprimentos dos ciclos disjuntos. $\sigma^n=\prod c_i^{\,n}$, com $c^n=c^{\,n\bmod\ell}$ ($\ell=$ comprimento de c); reduzir n módulo $o(\sigma)$ (se $n<0$: $n \bmod o(\sigma)$). $o(\sigma^m)=o(\sigma)/\mathrm{mdc}(m,o(\sigma))$.

Paridade: $(i_1\cdots i_k)=(i_1i_2)(i_2i_3)\cdots(i_{k-1}i_k)$ $(k-1$ transposições). σ par $\Leftrightarrow$ nº de ciclos de comprimento *par* é par.

Par·par = ímpar·ímpar = par; σ^{-1} tem a paridade de σ; $\alpha^{\pm 2}$ é sempre par; transposição é ímpar. $\langle\sigma^k\rangle$: calcular σ^k e potências até id; $|\langle\sigma^k\rangle|=o(\sigma)/\mathrm{mdc}(k,o(\sigma))$; $\langle\sigma^{-k}\rangle=\langle\sigma^k\rangle$. **Equações** (não comutativo: multiplicar do lado certo): $\alpha^{-3}\sigma\beta^{22}=\alpha\Rightarrow\sigma=\alpha^4\beta^{-22}$. Só potências do mesmo σ comutam: $\sigma^{-2}\alpha\sigma^8=\sigma\Rightarrow\alpha=\sigma^{-5}$. **Ordem m em S_n:** ciclos disjuntos com $\sum$ comprimentos $\leq n$ e mmc $=m$ (ex.: ordem 20 em S_9: $4+5$). Em S_8: $o\in\{1,\dots,8,10,12,15\}$. V/F *existe α par/ímpar de ordem m*: construir ciclos e contar os de comprimento par.

6. Homomorfismos

$\varphi:G\to G'$ com $\varphi(xy)=\varphi(x)\varphi(y)$. mono = injetivo; epi = sobrejetivo; iso = bijetivo ($G\cong G'$; $\cong$ é equivalência); endo/automorfismo: $G\to G$.

$\varphi(1)=1'$; $\varphi(a^{-1})=\varphi(a)^{-1}$; $\varphi(a^m)=\varphi(a)^m$; $o(\varphi(a))\mid o(a)$ (igual se mono).

Imagem e imagem recíproca de subgrupos são subgrupos. $\mathrm{Im}\,\varphi=\varphi(G)\leq G'$; $\mathrm{Nuc}\,\varphi=\{x:\varphi(x)=1'\}\leq G$.

mono $\Leftrightarrow\mathrm{Nuc}\,\varphi=\{1\}$; epi $\Leftrightarrow\mathrm{Im}\,\varphi=G'$.

Não é hom: $\varphi(1)\neq 1'$, ou $o(\varphi(a))\nmid o(a)$, ou contraexemplo. Exemplos: $x\mapsto x+n$ só é hom se $n=0$; $x\mapsto nx$ em $(\mathbb{Z},+)$ é sempre hom; $x\mapsto[x]_m$ é epi; $x\mapsto e^x$ é iso $(\mathbb{R},+)\to(\mathbb{R}^+,\cdot)$. **A partir de cíclico** $G=\langle a\rangle$: φ fica determinado por $\varphi(a)$; $\mathrm{Im}\,\varphi=\langle\varphi(a)\rangle$. Para $\mathbb{Z}_n$: $\varphi(\bar{x})=\varphi(\bar{1})^x$ existe $\Leftrightarrow o(\varphi(\bar{1}))\mid n$; $\mathrm{Nuc}\,\varphi=\{\bar{x}:o(\varphi(\bar{1}))\mid x\}$.

$\mathbb{Z}_m\to\mathbb{Z}_n$: existe epi $\Leftrightarrow n\mid m$; existe mono $\Leftrightarrow m\mid n$.

Iso: $G\cong\mathbb{Z}_n$: achar g com $o(g)=|G|=n$ e $\varphi(g^k)=[k]$. *Não* isomorfos: ordens diferentes, nº de elementos de cada ordem diferente, só um cíclico/abeliano. **Epi e centro:** φ epi ⇒ $\varphi(Z(G_1))\subseteq Z(G_2)$: dado $y'\in G_2$, $y'=\varphi(y)$ e $\varphi(x)y'=\varphi(xy)=\varphi(yx)=y'\varphi(x)$.

7. Lagrange

$|G|=(G:H)\,|H|$; $|H|\mid|G|$; $o(a)\mid|G|$; $a^{|G|}=1$.

Subgrupo de ordem $d\Rightarrow d\mid|G|$. $|G|=p$ primo ⇒ G cíclico, gerado por qualquer $a\neq 1$; só $\{1\},G$. $\mathrm{mdc}(|H|,|K|)=1\Rightarrow H\cap K=\{1\}$. $K\leq H\leq G$: $(G:K)=(G:H)(H:K)$.

8. Normais, quociente, TFH

$aH=\{ah:h\in H\}$; $G/H=\{aH\}$; $(G:H)=|G/H|$; $|aH|=|H|$. $H\trianglelefteq G\Leftrightarrow aH=Ha\ \forall a$. **Critério:** $H\leq G$ e $xhx^{-1}\in H\ \forall x\in G,h\in H$. Sempre normais: $\{1\}$, G; qualquer subgrupo se G abeliano; $(G:H)=2$; $Z(G)$; $\mathrm{Nuc}\,\varphi$. $H\trianglelefteq G$: G/H grupo com $(aH)(bH)=(ab)H$, identidade H, $(aH)^{-1}=a^{-1}H$, $|G/H|=|G|/|H|$; $\pi:a\mapsto aH$ epi canónico.

TFH: $\varphi:G\to G'$ hom, $K=\mathrm{Nuc}\,\varphi\Rightarrow G/K\cong\mathrm{Im}\,\varphi$; logo $|\mathrm{Im}\,\varphi|=|G|/|\mathrm{Nuc}\,\varphi|$.

Método: calcular Nuc e Im e concluir. **Tipo:** G' abeliano, $\mathrm{Nuc}\,\varphi\subseteq H\leq G\Rightarrow H\trianglelefteq G$: $\varphi(xhx^{-1}h^{-1})=1'\Rightarrow xhx^{-1}h^{-1}\in\mathrm{Nuc}\,\varphi\subseteq H\Rightarrow xhx^{-1}\in H$.

Exemplos rápidos

- $a=15\in\mathbb{Z}_{50}$: $\langle 15\rangle=\langle 5\rangle$, $|H|=10$, $(\mathbb{Z}_{50}:H)=5$.
- $(2\,6\,3)(4\,3\,8\,1\,2)(3\,4)(2\,3\,7\,8)=(1\,6\,3\,7)(4\,8)$: $o=\mathrm{mmc}(4,2)=4$; 2 ciclos de comprimento par ⇒ par.
- $\mathbb{Z}_3\times\mathbb{Z}_2$: (a,b) tem ordem 6 ⇒ gera, $\cong\mathbb{Z}_6$ com $\varphi((a,b)^k)=[k]$; subgrupos de ordem $1,2,3,6$ (não 4 nem 5).
- $\varphi:\mathbb{Z}_6\to S_3$, $\varphi(\bar{1})=(1\,3\,2)$ (ordem $3\mid 6$): $\varphi(\bar{x})=(1\,3\,2)^x$; Im $=\langle(1\,3\,2)\rangle$ (3 elem.); Nuc $=\{\bar{0},\bar{3}\}$; nem mono nem epi.

Mapa: tipo → ferramenta

Tabela de Cayley → §1. Ordens, cíclico?, subgrupos de dada ordem → §4, §7. Provar abeliano → §1. Provar subgrupo/normal → §3 (abeliano: potências), §8. Permutações (ordem, paridade, σ^n, $\langle\sigma^k\rangle$, equação) → §5. Existe hom/epi? → §6 ($o(\varphi(a))\mid o(a)$). Calcular Im, Nuc → §6. V/F → provar com §4/§5 ou dar contraexemplo concreto ($\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$, $o(a)=3$, …).